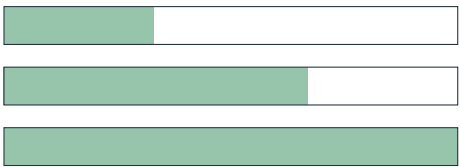
Условие

В първата кутия има 4 бели и 6 черни топки, а във втората 7 бели и 3 черни. От всяка се изважда по 1 топка, прибавя се една бяла и те заедно се поставят в трета кутия. Теглим от третата с връщане, докато изтеглим бяла. Нека X е броят изтеглени топки. Какво е очакването на X?

Идея: геометрично време

При $Y = i$ бели всеки опит успява с шанс $\frac{i}{3}$. Средно чакаме обратната стойност.



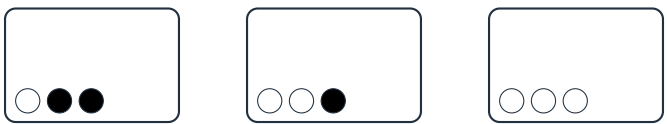
шанс $.33$, средно 3 опита

шанс $.67$, средно 1.5 опита

шанс 1, средно 1 опита

Обусловяме по броя бели в третата кутия

Нека Y е броят бели в третата кутия: $Y \in \{1, 2, 3\}$. При $Y = i$ шансът за бяла е $\frac{i}{3}$, а очакваният брой опити е $\frac{3}{i}$.



$$\mathbb{P}(Y = 2) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{6}{10} \cdot \frac{7}{10} = 0.54.$$

$$\mathbb{E}[X] = 3 \cdot 0.18 + \frac{3}{2} \cdot 0.54 + 1 \cdot 0.28 = \frac{163}{100}.$$

Отговор. $\mathbb{E}[X] = 1.63$.